

QUEBRADA DE RAMÓN

Análisis del Proyecto MOP y Propuesta de Alternativa basada en Soluciones de la Naturaleza (SbN)

Análisis Técnico-Económico Comparativo

Abril 2026

Nota sobre este documento: los costos del proyecto alternativo SbN fueron estimados por Claude (IA de Anthropic) a partir de benchmarks internacionales y datos del propio expediente MOP. No reemplazan un estudio de prefactibilidad profesional.

1. ¿QUÉ ESTÁ MAL CON EL PROYECTO MOP?

El proyecto 'Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón' tiene problemas serios en cuatro áreas. A continuación se detallan solo aquellos que están respaldados por documentación oficial del expediente.

1.1 El diseño de las obras tiene aspectos sin resolver



El MOP no ha resuelto cómo vaciar los estanques después de una crecida. Tampoco realizó el modelo hidráulico que su propio proyectista recomendó como indispensable.

- **7 estanques excavados entre 18 y 24 metros de profundidad** — equivalente a edificios de 10 pisos — a ambos lados del cauce natural.
- **Volumen total de excavación: ~1.188.566 m³** (1,5 veces el Cerro Santa Lucía). Todo ese material debe salir en camiones por Bilbao y Padre Hurtado.
- El sistema de vaciado de los estanques no está diseñado ni costado. La apertura automática de compuertas fue descartada sin proponer una alternativa concreta.
- **El propio proyectista recomendó construir un modelo físico a escala** para verificar el comportamiento hidráulico de las obras de desvío. Esa recomendación se repitió en enero 2022 y nunca se ejecutó.
- No se realizaron sondeos a 24 m de profundidad. Sin eso es imposible saber si hay roca o grandes bolones que requieran explosivos — los que no están contemplados ni costados en el proyecto.

1.2 Riesgo sísmico sin estudio adecuado



Varios retenedores quedan a menos de 100 m de la Falla de San Ramón, una falla activa. El EIA no incluye análisis de riesgo de falla de presa ante evento sísmico.

- **Especialistas recomiendan una franja mínima de protección de 300 m** a cada lado de la traza de la Falla de Ramón. El proyecto la ignora.¹
- El MOP respondió que aplica la norma sísmica general (NCh 433), pero no entregó un estudio específico de vulnerabilidad sísmica para este emplazamiento particular.
- **No existe plan de emergencia para la población aguas abajo** en caso de falla de los retenedores. El Anexo 15 del EIA solo describe medidas internas para los trabajadores.

Nota: Al momento de redacción de este documento, no existe una prohibición formal vigente en el Plan Regulador Metropolitano respecto de la Falla de Ramón. El argumento se basa en estándares técnicos internacionales y en las observaciones de especialistas que constan en el expediente.

1.3 Impacto desproporcionado en el entorno urbano

- 8 a 10 años de construcción con tránsito permanente de camiones de gran tonelaje por avenidas ya congestionadas (Bilbao, Padre Hurtado).

- La Región Metropolitana está declarada zona saturada de material particulado. El proyecto generará polvo de forma continua durante toda la fase de construcción.
- **El área está clasificada como Parque Intercomunal Oriente (PRMS) y Área de Parques (Plan Regulador de Las Condes).** La construcción de 7 retenedores industriales es incompatible con ese uso de suelo vigente.
- Expropiación de terrenos de familias con más de 100 años en el lugar, y relocalización de ~65 personas sin soluciones habitacionales garantizadas antes de iniciar obras.

1.4 Impacto sobre la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN)

i

Lo que está documentado en el expediente es lo siguiente. No se incluyen compromisos orales que no constan por escrito.

- **El proyecto expropió 10 hectáreas del área de resguardo de la CCHEN** para construir el Retenedor N°7, reduciendo su área operativa y afectando la seguridad perimetral.
- El camino de acceso a las obras de mantención atraviesa la principal vía de ingreso al Centro Nuclear, que debe permanecer despejada para vehículos de emergencia.
- **Los laboratorios de producción de radiofármacos** (para tratamiento del cáncer), ubicados a ~78 m del Retenedor N°7, operan bajo estrictos estándares internacionales del OIEA que podrían verse comprometidos por vibraciones y polvo durante 8–10 años de construcción.
- El MOP desestimó este riesgo con un cálculo teórico de vibraciones, sin acompañar estudios instrumentales ni proponer monitoreo permanente.

1.5 El proyecto no contempla el cambio climático

- El estudio hidrológico de base es de 2014–2016 y no incorpora proyecciones climáticas para la cuenca del Maipo.
- **El cambio climático eleva la línea de nieve** (~300–500 m por grado de calentamiento), aumentando el área pluvial efectiva de la cuenca y acelerando la escorrentía.²
- Un diseño para T=100 años basado en datos históricos sin actualización climática puede quedar sub o sobredimensionado en el horizonte 2050–2080.

1.6 El costo real es muy superior al declarado

- **El costo original estimado fue ~USD 80 millones en 2016.** Actualizado por inflación, alza en costos de construcción y los ítems no costeados (vaciado, explosivos, puente, acceso Bilbao), el costo real se proyecta en **USD 150–200 millones.**³
- En 2021 el MOP licitó un estudio de 'Adecuación Hidráulica' (CLP\$192 millones) a la misma consultora que diseñó el proyecto original en 2016, para corregir deficiencias del sistema de drenaje que el EIA no había resuelto.

- La Quebrada de Ramón no registra antecedentes de desgracias ni destrozos de significación. En crecidas previas el agua corrió por calles con alturas raramente superiores a las cunetas, dado el fuerte escurrimiento por pendiente.

2. PROPUESTA ALTERNATIVA: SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SbN)

Las SbN aprovechan los procesos naturales para gestionar el agua, controlar la erosión y reducir el riesgo de inundaciones, con beneficios adicionales para el ecosistema, el paisaje y la adaptación climática. Son ampliamente utilizadas en Europa, Suiza, Japón y en varias cuencas andinas.

Para la Quebrada de Ramón se propone un sistema escalonado a lo largo de la cuenca, combinando seis tipos de intervención.

Componente	Qué hace	Plazo impl.
1. Reforestación cuenca alta	Retarda y reduce la escorrentía desde la fuente	Año 1–3
2. Diques de gaviones	Retiene sedimentos y frena la velocidad de crecidas	Año 1–2
3. Mallas dinámicas	Captura bloques y flujos de detritos en el cauce	Año 1
4. Bioingeniería de riberas	Estabiliza riberas y restaura el corredor fluvial	Año 2–3
5. Alerta temprana	Detecta eventos con 20–40 min de anticipación	Año 1 (prioritario)
6. Obras civiles menores	Mejora alcantarillas y capacidad del canal	Año 2–3

Componente 1 — Reforestación de cuenca alta

Área objetivo: 500–800 hectáreas sobre los 1.500 msnm, donde la vegetación tiene mayor influencia en la escorrentía.⁴

- Plantación de especies nativas: quillay, boldo, peumo, litre, corontillo.
- Revegetación de quebradillas tributarias para retener sedimentos en la fuente.
- Franjas riparias de mínimo 30 m a ambos lados del cauce en el tramo cordillerano.

Componente 2 — Diques de gaviones

8–12 diques escalonados en los tramos de mayor pendiente (>15%), similares a los muros ya existentes entre Padre Hurtado y Florencio Barrios, **que funcionaron bien en las crecidas de 2023–2024** y en eventos anteriores (reconocido por los propios vecinos en el proceso PAC).

- Permiten deposición gradual de sedimentos, estabilización de laderas y reducción de velocidad de crecida.
- Vida útil 25–40 años con mantención menor periódica.

Componente 3 — Mallas dinámicas

8–10 mallas de alta resistencia en posiciones estratégicas del cauce, similares a las que el propio MOP contempla pero en diseño más integrado y escalonado.

- Capacidad de retención de bloques hasta 5.000 kJ.⁵
- Monitoreo remoto con sensores de vibración y cámaras IP.
- Acceso de mantención por caminos interiores existentes, sin nuevas vías de alto impacto.

Componente 4 — Bioingeniería de riberas

Intervención en el tramo urbano de la quebrada con técnicas que combinan obras menores y vegetación.

- Revestimiento de riberas con fajas vivas, mantas de fibra natural y enrocados con plantación.
- Mejoramiento del canal de conducción en tramo urbano sin hormigonado masivo.
- Rehabilitación del puente de Av. Padre Hurtado (ya comprometido estructuralmente según observaciones PAC).

Componente 5 — Sistema de alerta temprana (prioritario)



Este componente puede implementarse de forma independiente e inmediata, con bajo costo y alto impacto en la seguridad de la comunidad.

- 6–8 estaciones hidrometeorológicas automáticas en la cuenca (caudal, lluvia, temperatura, humedad de suelo).
- Sensores sísmicos/geófonos para detección temprana de flujos de detritos.
- Alertas automáticas a vecinos, municipios y SENAPRED.
- Plataforma de datos abiertos para la comunidad y autoridades.

Componente 6 — Obras civiles menores

- Limpieza y mejora de sección en el tramo de confluencia con el Canal San Carlos.
- Mejoramiento de 3–5 alcantarillas críticas (Príncipe de Gales, Nueva Bilbao).
- Compuertas de regulación en puntos clave.

3. ESTIMACIÓN DE COSTOS



Los costos del proyecto SbN fueron estimados por Claude (IA de Anthropic) usando benchmarks internacionales y datos del expediente MOP. Son órdenes de magnitud referenciales, no un presupuesto de ingeniería. Para cifras formales se requiere un estudio de prefactibilidad.

Resumen comparativo

	Proyecto MOP	Proyecto SbN
Costo de inversión	USD 150–200 M (estimación actualizada)	USD 22–41 M (estimación referencial)
Plazo de construcción	8–10 años	2–4 años (por fases)
Volumen de excavación	~1.188.566 m ³	< 20.000 m ³
Obras cerca Falla Ramón	Sí (< 100 m)	No
Compatible Plan Regulador	No (zona parque)	Sí
Incorpora cambio climático	No	Sí (diseño adaptativo)
Expropiaciones	Sí	No
Co-beneficios ecológicos	Ninguno	Biodiversidad, agua, paisaje

Desglose estimado del proyecto SbN

Componente	USD (rango referencial)	Base de estimación
1. Reforestación cuenca alta	3,5 – 6,0 M	USD 2.000–5.000/ha en Chile
2. Diques de gaviones (8–12)	4,0 – 7,0 M	USD 200.000–600.000/dique según tamaño
3. Mallas dinámicas (8–10)	3,2 – 6,0 M	USD 250.000–500.000/posición
4. Bioingeniería de riberas	2,0 – 4,0 M	USD 500–1.500/m lineal de cauce
5. Alerta temprana	1,5 – 2,5 M	Proyectos similares en Chile y LATAM
6. Obras civiles menores	3,0 – 6,0 M	Alcantarillas y canales, precios unitarios MOP
Ingeniería, EIA y supervisión	2,5 – 4,0 M	~10–12% del costo de construcción
Contingencias (15%)	2,8 – 5,3 M	Estándar Ministerio Desarrollo Social
TOTAL	22,5 – 40,8 M USD	

Fuentes de referencia para costos:⁶⁷⁸⁹¹⁰

4. POR QUÉ ESTO IMPORTA EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto MOP fue diseñado con datos de 2014–2016 sin considerar cómo cambiará la cuenca en las próximas décadas. El proyecto SbN, en cambio, se adapta a esa incertidumbre.

Riesgo climático proyectado	Cómo responde el proyecto SbN
Eventos extremos más intensos y concentrados	Los diques escalonados y mallas distribuyen la carga; ningún componente es un punto único de falla
Alza de línea de nieve → más área pluvial	La reforestación sobre 1.500 msnm intercepta y retarda escorrentía en la zona que ganará cobertura pluvial
Flujos más rápidos sin amortiguamiento nival	El sistema de alerta temprana detecta señales de inicio de flujo con 20–40 min de anticipación
Mayor aridez → suelos más erosionables	La bioingeniería de riberas mantiene la cohesión del suelo entre eventos lluviosos
Incertidumbre hidrológica creciente	El monitoreo continuo actualiza los modelos; las obras son ampliables por fases sin detener el sistema

En contraste, la infraestructura gris del proyecto MOP enfrenta riesgos propios ante el cambio climático: colmatación acelerada por mayor sedimentación, posible obsolescencia del diseño si los caudales cambian significativamente, y costos de operación crecientes por limpiezas más frecuentes.

5. CONCLUSIONES

El análisis de los documentos oficiales del expediente —EIA, Adendas PAC1 y PAC2, recurso de reclamación y observaciones ciudadanas— permite concluir lo siguiente:

1

El EIA del proyecto MOP fue aprobado con deficiencias técnicas sustantivas no resueltas: sistema de vaciado de estanques sin diseño, modelo hidráulico sin ejecutar, sondajes insuficientes para el Retenedor N°7 y un proyecto paralelo de adecuación hidráulica no integrado al expediente.

2

El riesgo sísmico asociado a la Falla de San Ramón no fue evaluado con la profundidad que el emplazamiento exige. El MOP se limitó a aplicar la norma general NCh 433 sin un estudio de vulnerabilidad específico para obras de retención emplazadas a menos de 100 m de una falla activa.

3

El costo real del proyecto MOP, incorporando ítems no costeados y actualización por inflación y alza en construcción, puede llegar a USD 150–200 millones — dos a cinco veces el costo estimado del proyecto SbN alternativo.

4

Existen alternativas técnicas de probada efectividad — diques de gaviones, mallas dinámicas, reforestación, bioingeniería de riberas — que son menos invasivas, de menor costo, compatibles con el uso de suelo vigente y adaptables al cambio climático.

Recomendaciones

- **Solicitar que se deje sin efecto la RCA favorable** o se retrotraiga el procedimiento hasta que el titular subsane las deficiencias técnicas documentadas.
- Implementar de forma inmediata el sistema de alerta temprana, que puede operar de forma autónoma e independiente del debate sobre el proyecto mayor.
- Encargar un estudio de prefactibilidad del proyecto SbN alternativo, con modelación hidrológica actualizada e incorporación de escenarios de cambio climático.
- Realizar la evaluación costo-beneficio social del proyecto SbN según la metodología del Ministerio de Desarrollo Social, incluyendo co-beneficios ecosistémicos.

Notas y fuentes

¹ El Dr. Gabriel Easton, académico de la U. de Chile especialista en la Falla de Ramón, señaló en el proceso PAC que es una estructura activa capaz de generar terremotos corticales de Mw 6,6 a 7,4, y que fallas similares han tenido consecuencias catastróficas (Mendoza 1861). Consta en Adenda PAC1, observación ciudadana.

² Proyecciones CR2 (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, U. de Chile) y del Panel IPCC AR6 para Chile central indican reducción de precipitaciones medias del 20–35% bajo RCP 8.5, pero con mayor concentración en eventos extremos de alta intensidad.

³ Cifra de 2016 citada en el Resumen de Objeciones de la Junta de Vecinos N°14 Reina Alta. La proyección actualizada es una estimación del comité técnico vecinal, no una cifra oficial del MOP.

⁴ Un estudio DICTUC sobre el Parque Aguas del Ramón, citado en el proceso PAC, concluyó que un 80% más de bosque nativo en la cuenca habría reducido los daños de las crecidas de 1993 y 2005 en \$1.483 y \$219 millones de pesos respectivamente (valores 2009). El MOP no contestó esta observación en fondo.

⁵ Especificaciones técnicas de referencia: mallas tipo Geobrigg VX, ROCCO o equivalentes, ampliamente utilizadas en cauces alpinos en Suiza, Austria y en proyectos de control aluvional en Perú (Huaraz) y Colombia (Manizales). Información disponible en catálogos técnicos públicos de fabricantes.

⁶ Costos de reforestación: CONAF, Programas de Forestación 2022–2024; Fundación Chile, estudios de restauración de cuencas. Rango CLP \$1.900.000–\$4.750.000/ha equivalente a USD 2.000–5.000/ha al tipo de cambio de referencia.

⁷ Diques de gaviones: precios unitarios DOH-MOP para defensas fluviales; proyectos de control aluvional en quebradas de la RM (datos públicos ChileCompra). Rango validado con proyectos en Ecuador, Perú y Colombia.

⁸ Mallas dinámicas: catálogos técnicos Geobrigg AG (Suiza), Trumer Schutzbauten y equivalentes. Proyectos de referencia: Plan Integral de Gestión de Riesgos Quebrada Huaycoloro, Lima-Perú (BID, 2019); Protección aluvional Manizales, Colombia.

⁹ Sistema de alerta temprana: Proyecto SAT Quebrada de Macul (ONEMI-MOP, 2011); Red hidrometeorológica DGA Región Metropolitana. Costos validados con proyectos PRRD/DIPECHO en Sudamérica.

¹⁰ Metodología de evaluación social: Ministerio de Desarrollo Social, 'Metodología para la Evaluación Social de Proyectos de Defensas Fluviales', Noviembre 2018. Documento incluido en el expediente del proyecto.

Este documento fue elaborado con asistencia de Claude, IA de Anthropic.

Los costos del proyecto alternativo SbN son estimaciones referenciales generadas por IA a partir de benchmarks internacionales y datos del expediente MOP. No reemplazan un estudio de prefactibilidad profesional.

Todos los argumentos del análisis crítico del proyecto MOP están referenciados en documentos oficiales del expediente SEIA.